

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第三章——线性模型

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 3 章线性模型, 范围为 3.1–3.5; 3.6、3.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

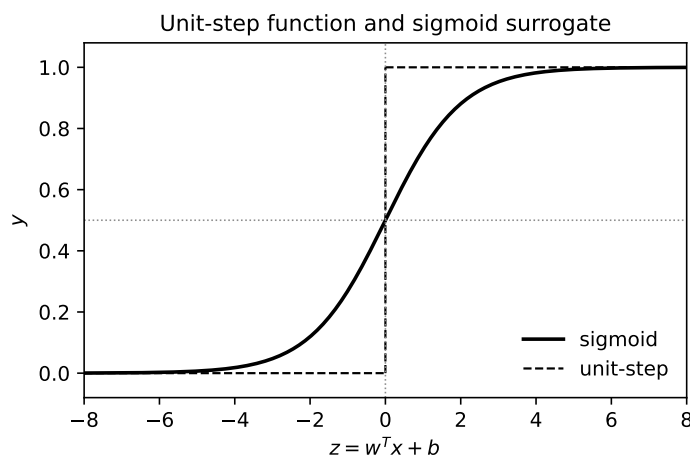
1.1 单选题

1. 【单选】线性模型 $f(x) = w^T x + b$ 中, w 的作用更准确地说是 ()。
A. 给出各属性在预测中的线性权重 B. 表示训练样本的编号
C. 表示样本所属类别的先验概率 D. 只用于消除噪声, 与预测函数无关
2. 【单选】在线性回归中, 最小二乘法的核心目标是 ()。
A. 最大化分类间隔
B. 最小化预测值与真实值之间的平方误差和
C. 最小化模型参数的个数
D. 使所有样本的预测值完全相同
3. 【单选】多元线性回归写成矩阵形式后, 若 $X^T X$ 满秩, 则最小二乘解为 ()。
A. $\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$ B. $\hat{w} = X y^T (X^T X)^{-1}$
C. $\hat{w} = X^T y$ D. $\hat{w} = (X X^T)^{-1} y$

4. 【单选】广义线性模型中，联系函数 $g(\cdot)$ 的作用是 ()。

- A. 将属性空间强制降为一维
- B. 将输出变量或其期望的某种函数变换与线性预测项联系起来
- C. 将所有离散属性转化为连续属性
- D. 保证训练误差恒为零

5. 【单选】如图所示，在对数几率回归中通常使用 Sigmoid 函数代替单位阶跃函数，主要原因是 ()。



- A. Sigmoid 函数输出只能取 0 或 1
- B. Sigmoid 函数连续、可微，且可将实值映射到 $(0, 1)$
- C. Sigmoid 函数不含任何参数，因此不需要学习
- D. Sigmoid 函数使线性模型变为最近邻分类器

6. 【单选】在二分类对数几率回归中，若 $p(y = 1 | x) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ ， $z = w^T x + b$ ，则 ()。

- A. $\ln \frac{p(y=1|x)}{p(y=0|x)} = z$
- B. $p(y = 0 | x) = p(y = 1 | x)$
- C. $\ln p(y = 1 | x) = z$
- D. $p(y = 1 | x)$ 一定大于 0.5

7. 【单选】线性判别分析 LDA 的基本思想是 ()。

- A. 投影后同类样本尽可能分散，异类样本尽可能接近
- B. 投影后同类样本尽可能接近，异类样本的中心尽可能远离
- C. 仅依据样本个数多少决定分类结果
- D. 直接最小化每个样本的平方预测误差

8. 【单选】对 N 个类别采用一对一 OvO 策略时，需要训练的二分类器个数为 ()。
- A. N B. $N - 1$ C. $N(N - 1)/2$ D. 2^N

1.2 多选题

9. 【多选】关于线性模型，下列说法正确的有 ()*。
- A. 线性模型形式简单，参数含义通常较清晰
- B. 线性模型一定只能拟合输入空间中的直线或超平面，不能用于任何非线性关系
- C. 对原始属性进行非线性变换后再使用线性模型，可以得到关于原始属性的非线性模型
- D. 线性模型可作为许多更复杂模型的基础组成部分
10. 【多选】关于线性回归的最小二乘估计，下列说法正确的有 ()*。
- A. 一元线性回归中， w 与 b 可通过对平方误差求偏导并令其为零得到
- B. 多元线性回归中，若 $X^T X$ 满秩，则闭式解唯一
- C. 若 $X^T X$ 不满秩，则最小二乘问题一定没有任何解
- D. 当存在多个最小二乘解时，最终选择往往与学习算法的归纳偏好有关
11. 【多选】关于对数几率回归，下列说法正确的有 ()*。
- A. 它可将线性模型的实值输出转化为类别概率
- B. 它令正类与反类概率之比的对数为输入属性的线性函数
- C. 它通常通过最大似然估计参数
- D. 它只能处理输入属性为一维的情形
12. 【多选】关于 LDA 中的散度矩阵，下列说法正确的有 ()*。
- A. 类内散度矩阵刻画同一类别内部样本的分散程度
- B. 类间散度矩阵刻画类别均值之间的差异
- C. 二分类 LDA 的目标可写成广义 Rayleigh 商
- D. 若类内散度越大、类间散度越小，通常越有利于分类

13. 【多选】关于多分类拆分策略，下列说法正确的有 ()*。

- A. OvR 为每个类别训练一个“该类对其余类”的分类器
- B. OvO 为每两个类别训练一个分类器，预测时通常通过投票得到最终类别
- C. MvM 每次将若干类作为正类、若干类作为反类，其代表方法之一是 ECOC
- D. OvR 与 OvO 的训练代价和测试代价完全相同

14. 【多选】关于 ECOC 编码，下列说法正确的有 ()*。

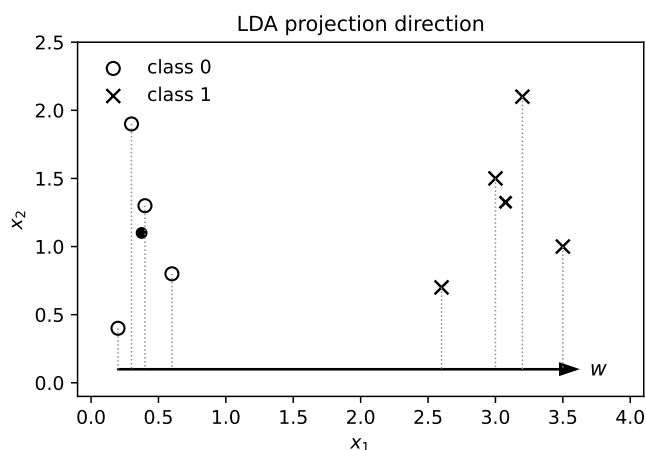
- A. 编码阶段将多分类问题拆成多个二分类任务
- B. 解码阶段可根据预测编码与各类别编码之间的距离确定类别
- C. 编码越短，通常越有利于纠错，但所需分类器越多
- D. 稠密编码和稀疏编码是常见的编码形式

二、判断题

1. 线性模型的“线性”主要指模型关于参数和属性的线性组合形式；经过属性变换后，它也可用于表达原始属性上的某些非线性关系。 ()
2. 一元线性回归中，最小二乘法得到的 w 与 b 一定使每个训练样本的预测误差都为零。 ()
3. 在多元线性回归中，只要 $X^T X$ 满秩，最小二乘闭式解就是唯一的。 ()
4. 对数线性回归中的 $\ln y = w^T x + b$ 仍可看作广义线性模型的一个例子。 ()
5. 对数几率回归中，若 $w^T x + b = 0$ ，则预测正类概率为 0.5。 ()
6. 对数几率回归直接把类别标记本身写成输入属性的线性函数，因此它本质上与普通线性回归完全相同。 ()
7. 二分类 LDA 的最优投影方向与类均值差和类内散度矩阵有关。 ()
8. 多分类 LDA 将样本投影到的维数不受类别数限制，可以任意超过类别数。 ()
9. ECOC 的解码过程只适用于所有二分类器都完全正确的情形；一旦某一位出错，就无法分类。 ()

三、简答题

1. 线性模型为什么具有较好的可解释性？它又如何通过简单方式表达某些非线性关系？
2. 简述一元线性回归中最小二乘法的求解思路，并写出 w 与 b 的闭式表达式。
3. 说明对数几率回归中 Sigmoid 函数、对数几率和最大似然估计三者之间的关系。
4. 简述 LDA 的投影思想，并说明类内散度矩阵和类间散度矩阵在目标函数中的作用。

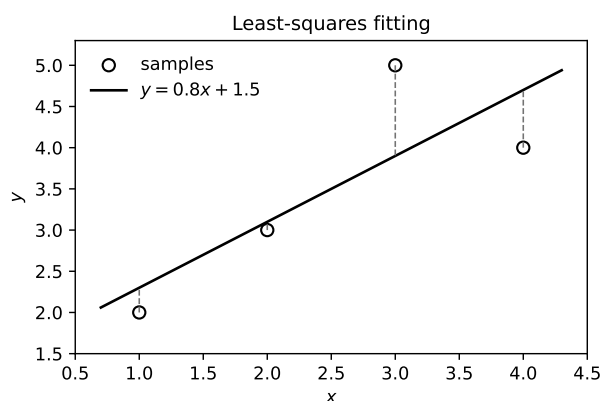


5. 比较 OvR、OvO 与 ECOC 三种多分类处理思路，并说明 ECOC 为什么具有一定纠错能力。

四、计算题

1. 给定一元训练集如下，拟合线性模型 $f(x) = wx + b$ 。

x_i	1	2	3	4
y_i	2	3	5	4



用最小二乘法求 w 与 b ，并计算 $x = 5$ 时的预测值。

2. 二分类对数几率回归采用增强向量 $\tilde{x} = (1, x)^T$ 和参数 $\beta = (b, w)^T$ 。负对数似然写为

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^m \left[-y_i \beta^T \tilde{x}_i + \ln(1 + e^{\beta^T \tilde{x}_i}) \right].$$

训练样本为

i	1	2	3
x_i	0	2	1
y_i	0	1	1

在初值 $\beta^{(0)} = (0, 0)^T$ 处，计算每个样本的 $p_i = p(y = 1 | x_i)$ 、梯度 $\nabla \ell(\beta^{(0)})$ ，并给出学习率 $\eta = 0.2$ 的一次梯度下降更新。

3. 二分类数据如下：

类别	样本 1	样本 2	类均值
C_0	(0, 0)	(0, 2)	μ_0
C_1	(2, 1)	(4, 1)	μ_1

计算 μ_0 、 μ_1 与类内散度矩阵 S_w ，并给出 LDA 的投影方向。比较 $w_a = (1, 0)^T$ 与 $w_b = (0, 1)^T$ 的 Fisher 准则值。

4. 某三分类任务采用 ECOC 编码，编码矩阵如下，其中行表示类别，列表示二分类器输出。

类别	h_1	h_2	h_3	h_4
C_1	+1	+1	-1	+1
C_2	+1	-1	+1	-1
C_3	-1	+1	+1	-1

若某测试样本的预测编码为 $(+1, -1, +1, +1)$ ，分别计算它到三个类别码字的 Hamming 距离，并给出 ECOC 解码结果。